As equações de evolução de Kol testadas episódio a episódio e a estrutura da absortividade

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Testamos os ingredientes das equações de evolução estatística de Kol para o problema de três corpos plano com momento angular total nulo, dividindo 24.000 quedas livres em 110.117 episódios caóticos separados por excursões. As excursões que voltam são reabsorvidas pelo caos com a mesma absortividade medida por lançamento externo, de 0,06 a 0,23 conforme o canal. As saídas do caos quase não têm memória, e as chances de escape com massas desiguais são previstas dentro do erro estatístico, com erro médio de 0,6 a 0,9 ponto percentual, quando a absortividade e a medição usam a mesma definição de episódio caótico; o resíduo da nota anterior vinha de definições incoerentes. A dependência dos desfechos com o tempo de vida vem do primeiro episódio e dos escapes regulares, dois canais previstos pela teoria. A duração dos episódios caóticos, porém, não é exponencial. A absortividade não segue uma lei simples do empurrão e da velocidade do encontro, que explicam no máximo 71% da sua variação e falham em massas não usadas no ajuste. Mapas da primeira passagem mostram faixas regulares suaves, zonas de excursão também suaves, que concentram a maior parte da absortividade, e um conjunto caótico direto pequeno e de fronteira fractal. A absortividade de uma corrida inteira é igual à chance de a primeira passagem terminar em excursão ou em caos (correlação de 0,98 em 147 situações), o que reduz o problema a um único encontro; nele, a escolha entre passagem e troca depende quase só das massas, mas não há ainda lei universal.

Palavras-chave: problema dos três corpos; teoria estatística; absortividade; excursões; caos; espalhamento caótico.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 10 de 10. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/evolucao-e-absortividade/

I. INTRODUÇÃO

A teoria de fluxo de Kol tem duas partes [1]. A primeira diz com que distribuição o sistema sai da região caótica: o fluxo de volume de fase multiplicado pela absortividade, a probabilidade de que o mesmo estado, percorrido no sentido inverso do tempo, entre em movimento caótico. A segunda é um sistema de equações de evolução no tempo que liga três compartimentos: a região caótica, as excursões (o terceiro corpo se afasta ligado ao par e depois volta) e os estados finais. Nesse modelo, a região caótica não tem memória e perde probabilidade a uma taxa constante; cada excursão volta depois de um tempo dado pela órbita externa; e, na volta, o estado é absorvido de novo pelo caos com probabilidade igual à absortividade ou segue um mapa regular para outro estado de saída.

A primeira parte já foi confirmada em três dimensões [2, 3] e, na nota FR-TC-09, no plano com momento angular total nulo, com absortividade medida [9]. Naquela nota restou um resíduo de cerca de um ponto percentual nas chances de ejeção com massas desiguais, e os desfechos mostraram uma dependência fraca, mas significativa, do tempo de vida do sistema. A segunda parte da teoria, até onde encontramos, só foi comparada com simulações pela forma da distribuição dos tempos de vida [2, 4]. Esta nota testa os ingredientes das equações de evolução episódio por episódio, verifica se eles explicam o resíduo e a dependência com o tempo de vida e, por fim, examina se a absortividade, a única peça da teoria que ainda precisa ser medida por simulação, segue uma lei simples.

II. MÉTODO

A. Episódios

Usamos o integrador regularizado das notas anteriores [8], em movimento plano com $G = 1$, momento angular total nulo e partida do repouso, com as mesmas condições iniciais aleatórias da nota FR-TC-09, para os grupos de massas (1, 1, 1), (1, 1, 3), (3, 3, 1) e (1, 2, 3), com 6.000 corridas por grupo. Adaptando o critério de Manwadkar, Trani e Kol [3], chamamos de excursão um intervalo em que o par mais ligado tem o terceiro corpo ligado a ele (energia relativa negativa) e além do raio de maré $2a\,(2m_B m_3/m_1 m_2)^{1/3}$ por mais de um período do par. Isso divide cada corrida em episódios: fases caóticas separadas por excursões. Um episódio é caótico quando tem dois ou mais embaralhamentos, as fases sem nenhum par hierárquico da nota FR-TC-09 [9]; com um embaralhamento ou nenhum, ele é uma passagem regular. As 24.000 corridas deram 110.117 episódios. Para cada um registramos a duração, o número de embaralhamentos e como ele termina: numa excursão de qual corpo e com que energia, ou no escape final.

B. Absortividade por episódio

A absortividade foi medida como na nota FR-TC-09, lançando o terceiro corpo contra pares prontos, numa grade de 11 valores da energia relativa do par $x = E_B/E_0$, entre 1,01 e 20, e 12 valores da excentricidade e, com 200 corridas por célula em cada um dos sete canais de massas desiguais (184.800 corridas). Para ficar coerente com a definição de episódio, um

lançamento conta como absorvido quando faz dois ou mais embaralhamentos antes da primeira excursão; testamos também três ou mais.

C. Busca de uma lei e mapa de chegada

Para cada célula de cada canal, calculamos quatro grandezas do encontro: a distância de máxima aproximação da órbita de chegada; o empurrão, isto é, a variação de velocidade que o terceiro corpo imprime ao par ao passar a uma distância da ordem do semieixo maior, $Gm_s/(d\,v_p)$, dividida pela velocidade orbital do par; a velocidade, isto é, a razão entre a velocidade de passagem v_p e a velocidade orbital, que mede se o encontro é rápido ou lento comparado com o giro do par [6]; e a razão de massas. Ajustamos a absortividade com cada combinação e testamos a universalidade deixando um canal de fora do ajuste e prevendo-o. Por fim, para quatro tipos de chegada, varremos a fase orbital do par e a orientação do seu periastro numa grade de 100×100 (40.000 corridas) e classificamos cada ponto pelo que acontece na primeira passagem.

III. RESULTADOS

A. Quem volta de uma excursão é absorvido como a teoria exige

Na teoria, a probabilidade de uma excursão que volta ser reabsorvida pelo caos é a mesma absortividade que governa as saídas. Comparamos, para as excursões que voltam com energia do par logo abaixo do limiar de escape ($0{,}95 < x < 1$), a fração que vira um episódio caótico com a absortividade medida do lado do escape, logo acima do limiar ($x \leq 1{,}05$), ponderada pelo fluxo. São dois experimentos independentes: um observa retornos dentro das quedas livres e o outro lança corpos de fora contra pares prontos. Os valores concordam em todos os canais com amostra suficiente (Tabela I). Nos dois canais com menos de 20 retornos, a incerteza é grande demais para o teste.

A maioria dos retornos não é absorvida: 74% dos episódios depois de uma excursão têm um único embaralhamento, isto é, o corpo volta, passa pelo par e sai de novo sem caos. É o mapa regular da teoria, e não uma falha dela.

B. A saída do caos quase não tem memória

Se a região caótica não tem memória, a chance de um episódio caótico terminar em escape, e não em excursão, deve ser a mesma no primeiro, no segundo ou no décimo episódio. A Tabela II mostra que isso vale para massas iguais e para (1, 1, 3); em (1, 2, 3) e (3, 3, 1) há desvios de alguns pontos percentuais, com significância modesta. A duração da excursão anterior não influencia a saída, exceto em (3, 3, 1), onde a correlação é fraca ($\rho = 0{,}10$), mas detectável. A duração média dos episódios caóticos também não muda com o índice do episódio.

Um ingrediente não passa: a duração dos episódios caóticos não segue a distribuição exponencial de um processo sem memória. A distância de Kolmogorov-Smirnov à exponencial é de 0,19 a 0,26. Com massas desiguais, o coeficiente de variação fica entre 0,79 e 0,90, abaixo de 1, porque um episódio precisa de um tempo mínimo para acontecer; com massas iguais, ele chega a 2,4, porque alguns episódios contêm longas fases hierárquicas que não se qualificam como excursão. As excursões, por sua vez, duram em mediana 77% do período de Kepler da órbita externa, com inclinação de 0,83 em escala logarítmica, coerente com a teoria, dado que só contamos o trecho além do raio de maré.

C. Com definições coerentes, o resíduo desaparece

Na nota FR-TC-09, a absortividade foi medida contando os embaralhamentos de toda a corrida, inclusive os que ocorrem depois de excursões e retornos, e a previsão foi comparada com todas as quedas livres com cinco ou mais embaralhamentos [9]. A teoria, porém, prevê a distribuição das saídas de episódios caóticos, e a absortividade correspondente é a de um único episódio. Refazendo a comparação de forma coerente, isto é, com a absortividade contada até a primeira excursão e com os escapes que saem de um episódio caótico depois do primeiro, o resíduo desaparece (Tabela III). O erro médio nas cinco frações cai para 0,6 a 0,9 ponto percentual, e todas as diferenças ficam dentro de 1,2 erro estatístico.

D. De onde vem a dependência com o tempo de vida

Nas equações de evolução, a saída de um episódio caótico não depende da história, e por isso o tempo de vida só pode influir no desfecho por dois caminhos: o primeiro episódio, que parte de uma condição inicial que ainda não foi embaralhada, e os escapes por mapa regular, em que um corpo volta de uma excursão e sai de vez sem novo caos. Os dados confirmam essa divisão. No primeiro episódio, o desfecho difere do dos episódios seguintes: em (3, 3, 1), um corpo pesado sai em 22,3% dos primeiros episódios caóticos e em 10,2% dos demais; em (1, 2, 3), o corpo leve sai em 74,0% contra 77,6%. Nos escapes que saem de uma passagem regular, a fração do corpo pesado cresce com o tempo de vida em (1, 1, 3) e (3, 3, 1) ($p = 0{,}05$ e $p = 0{,}04$). Já nos escapes que saem de um episódio caótico depois do primeiro, não há dependência com o tempo de vida em nenhum dos três grupos desiguais (p de 0,30 a 0,48).

E. A absortividade não segue uma lei simples

A Tabela IV resume a busca de uma lei. A distância de máxima aproximação não explica quase nada, porque, com momento angular total nulo, quase todas as chegadas atravessam o par. O empurrão sozinho explica pouco. A velocidade explica cerca de metade da variação: encontros lentos comparados com o giro do par quase nunca o desfazem, como esperado para pares duros [6]. Empurrão e velocidade juntos

Tabela I. Fração das excursões que voltam com $0{,}95 < x < 1$ e se tornam episódio caótico, com erro estatístico, comparada com a absortividade medida por lançamento externo com $x \leq 1{,}05$, média ponderada pelo fluxo em e.

Massas	Corpo que volta	Retornos	Viram caos	Absortividade
1, 1, 3	massa 1	703	0,132 ± 0,013	0,146
3, 3, 1	massa 1	720	0,219 ± 0,015	0,226
3, 3, 1	massa 3	60	0,067 ± 0,032	0,062
1, 2, 3	massa 1	733	0,181 ± 0,014	0,198
1, 2, 3	massa 2	95	0,116 ± 0,033	0,132

Tabela II. Fração dos episódios caóticos que terminam em escape, por ordem do episódio a partir do segundo, e valor-p do teste qui-quadrado de independência.

Massas	2º episódio	3º	4º e 5º	6º ou mais	p
1, 1, 1	0,116	0,108	0,098	0,098	0,28
1, 1, 3	0,226	0,232	0,253	0,239	0,50
1, 2, 3	0,258	0,230	0,219	0,206	0,009
3, 3, 1	0,272	0,279	0,303	0,231	0,012

chegam a 54% a 71%, enquanto o produto dos dois, tomado como um número único, explica 8% a 13%. O teste decisivo é a universalidade, e ele falha: prevendo um canal de massas deixado fora do ajuste, o erro típico é 85% do desvio da própria absortividade, mesmo incluindo a razão de massas.

F. A estrutura da absortividade

Os mapas de fase e orientação (Fig. 1) mostram por que nenhuma combinação grosseira basta. Cada mapa tem três tipos de região. Há faixas regulares, suaves e largas, que ocupam de 51% a 87% do mapa, em que a primeira passagem tem resultado imediato e certo: o corpo que chega passa e vai embora, ou troca de lugar com um dos membros do par, que é expulso; nelas não há caos, e só 1% a 2% dos pontos terminam em excursão (22% no caso do corpo leve chegando a um par pesado). Há zonas de excursão, que ocupam de 13% a 43%, em que a primeira passagem deixa um corpo ligado, mas afastado (94% a 99% dos pontos); o desfecho final dessas zonas é decidido depois, e por isso elas aparecem pontilhadas. E há o caos direto, que ocupa só 4% a 6% (nada no caso do corpo leve) e forma filamentos e cunhas nas bordas das zonas de excursão. A fronteira do conjunto caótico é fractal: o expoente de incerteza, que mede como a fração de vizinhos com desfechos diferentes cai quando se aproxima a resolução [7], vale de 0,34 a 0,51, o que corresponde a uma fronteira de dimensão 1,5 a 1,7. O caos direto não se concentra na fronteira entre passagem e troca.

Nesses quatro casos, a absortividade da corrida inteira (0,22 a 0,47) é quase toda a área das zonas de excursão, enquanto a absortividade por episódio (0 a 0,06) é a área do caos direto. A primeira é grande e tem bordas suaves; a segunda é pequena e fractal.

G. Tudo se decide na primeira passagem

Os mapas sugerem que a absortividade de uma corrida inteira é fixada já na primeira passagem. Para testar isso em todos os canais, rodamos 20.160 chegadas (oito canais, incluindo massas iguais, sete valores de x entre 1,05 e 10, três valores de e e 120 corridas por célula), integradas só até a primeira saída, isto é, até o início da primeira excursão ou a detecção do escape, com limite de $30t_{\mathrm{cr}}$. Em cada célula somamos a chance de a primeira passagem ser regular e deixar o corpo que sai ligado ao par ($x_{\mathrm{novo}} < 1$, uma excursão) e a chance de ela ser caótica. Nas 147 células em que há medição da corrida inteira, essa soma reproduz a absortividade da corrida inteira com correlação de 0,979 e desvio médio de 0,025 (médias de 0,176 e 0,174); a parcela caótica reproduz a absortividade por episódio com correlação de 0,91 e desvio médio de 0,013. A absortividade se reduz, portanto, ao que acontece numa única passagem, que custa cerca de um terço do tempo de computação de acompanhar a corrida inteira.

Dentro de cada célula, a primeira passagem regular é fácil de descrever. A variação logarítmica da energia do par, $D = \ln(x_{\mathrm{novo}}/x)$, segue aproximadamente uma distribuição gaussiana, e a fração abaixo do limiar $D < -\ln x$ prevê a chance de excursão com erro médio de 0,031, para uma chance média de 0,164. O centro e a largura dessa gaussiana, porém, não seguem leis universais: ajustados pela velocidade do encontro ou pela energia do par, pela excentricidade e pelas massas, eles têm R^2 de 0,52 a 0,59, mas a previsão falha nos canais deixados fora do ajuste. Há, no entanto, uma separação clara (Tabela V). A escolha entre passagem e troca depende quase só das massas, e não da energia do par: a fração de passagens varia pouco com x dentro de cada canal e vai de quase zero, quando um corpo pesado chega a um par leve, a 97%, quando um corpo leve chega a um par pesado. Já a chance de o corpo que sai ficar ligado cai com x nos dois ramos, passagem e troca. A regra de

Tabela III. Fração de escapes por corpo nos escapes que saem de um episódio caótico depois do primeiro (de 1.036 a 1.118 por grupo), com erro estatístico, comparada com o fluxo multiplicado pela absortividade por episódio (critérios de dois e de três embaralhamentos) e com a previsão da nota FR-TC-09, que usava a absortividade da corrida inteira.

Massas	Corpo ejetado	Medido	Previsto (por episódio)	Previsão da FR-TC-09
1, 1, 3	massa 3	0,026 ± 0,005	0,025	0,021
3, 3, 1	uma das massas 3	0,046 ± 0,006	0,053 a 0,054	0,073
1, 2, 3	massa 1	0,851 ± 0,011	0,861 a 0,868	0,833
1, 2, 3	massa 2	0,131 ± 0,010	0,115 a 0,121	0,148
1, 2, 3	massa 3	0,018 ± 0,004	0,017 a 0,018	0,019

Tabela IV. Fração da variação da absortividade entre células explicada por cada combinação de grandezas do encontro (R^2), para os critérios por episódio e da corrida inteira. O ruído estatístico limita o máximo possível a 0,94 e 0,99, respectivamente.

Grandezas usadas	R^2
Distância de máxima aproximação	0,02
Empurrão	0,11 a 0,20
Velocidade	0,43 a 0,51
Empurrão e velocidade	0,54 a 0,71
Empurrão × velocidade (um número)	0,08 a 0,13
Energia e excentricidade do par	0,45 a 0,53

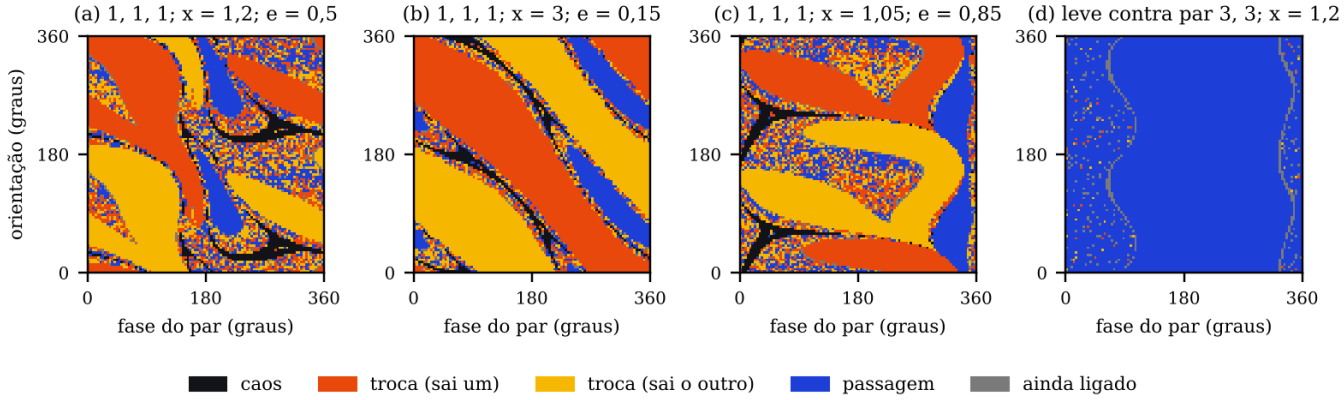


Fig. 1. Resultado da primeira passagem em função da fase orbital do par (horizontal) e da orientação do seu periastro (vertical), para (a) massas iguais com $x = 1{,}2$ e $e = 0{,}5$, (b) massas iguais com $x = 3$ e $e = 0{,}15$, (c) massas iguais com $x = 1{,}05$ e $e = 0{,}85$ e (d) o corpo leve chegando a um par de massas 3, com $x = 1{,}2$ e $e = 0{,}5$. Preto: caos na primeira passagem. Vermelho e amarelo: troca, com expulsão de um ou do outro membro do par. Azul: passagem. Cinza: sistema ainda ligado no fim da integração. As regiões pontilhadas são zonas de excursão, cujo desfecho final é decidido depois.

que sai o corpo mais leve não vale na primeira passagem: ela se cumpre em 36% a 100% dos casos, conforme o canal.

IV. DISCUSSÃO

As equações de evolução de Kol passam nos testes centrais. A absorção dos retornos é dada pela mesma absortividade que governa as saídas, o que confirma, através da fronteira entre escape e excursão, a relação de reversibilidade em que a teoria se apoia [1, 3]. As saídas do caos quase não têm memória. E, com definições coerentes de episódio caótico dos dois lados da comparação, fluxo vezes absortividade prevê as chances de escape com massas desiguais dentro do erro estatístico. O resíduo da nota FR-TC-09 vinha de comparar grandezas definidas de modos diferentes, e não de uma falha da teoria. A dependência com o tempo de vida também cabe na estrutura das equações: ela vem do primeiro episódio, que guarda memória da condição inicial, e dos escapes por mapa regular, dois canais que a teoria contém. O que não passa é a hipótese de uma taxa de decaimento constante no nível de cada episódio: a duração dos episódios caóticos não é exponencial,

Tabela V. Fração de passagens, contra trocas, na primeira passagem regular, por canal: média sobre as células e faixa de variação entre os valores de x.

Par	Corpo que chega	Fração de passagens	Faixa em x
1, 1	1	0,17	0,11 a 0,22
1, 1	3	0,00	0,00 a 0,01
3, 1	3	0,05	0,03 a 0,06
1, 2	3	0,03	0,01 a 0,03
1, 3	2	0,32	0,30 a 0,35
1, 3	1	0,66	0,65 a 0,73
2, 3	1	0,86	0,82 a 0,90
3, 3	1	0,97	0,96 a 0,98

embora a sua média não dependa da história.

Quanto à absortividade, a busca de uma lei simples falhou, mas deixou uma pista. A velocidade do encontro comparada com o giro do par é a grandeza que mais pesa, como no comportamento adiabático de pares duros [6], e o empurrão quase não acrescenta. Os mapas mostram que a absortividade de uma corrida inteira é quase toda a área das zonas em que a primeira passagem deixa um corpo ligado. O teste com todos os canais confirma que a absortividade é fixada na primeira passagem, o que reduz o problema de uma história caótica inteira a um único encontro. Esse encontro ainda não tem fórmula, mas tem estrutura: a escolha entre passagem e troca depende das massas, e a chance de o corpo que sai ficar ligado depende da energia do par. Uma fórmula, se existir, deve ter essas duas partes separadas. Já o caos direto é pequeno e fractal e deve continuar exigindo medição.

As limitações principais são as seguintes. As simulações são planas, com momento angular total nulo. As definições de excursão, embaralhamento e episódio caótico são escolhas operacionais, e os resultados quantitativos dependem delas, embora os critérios de dois e de três embaralhamentos deem resultados próximos. Com 6.000 corridas por grupo, a amostra de escapes caóticos depois do primeiro episódio é de cerca de 1.100 por grupo, o que limita a precisão a cerca de um ponto percentual. Os mapas de fase cobrem apenas quatro tipos de chegada, e o teste da primeira passagem usa 120 corridas por célula.

V. CONCLUSÕES

No problema de três corpos plano com momento angular nulo, os ingredientes das equações de evolução de Kol passam nos testes diretos: os retornos de excursões são reabsorvidos com a mesma absortividade das saídas, as saídas do caos quase não têm memória, e as chances de escape com massas desiguais são previstas dentro do erro estatístico quando a absortividade e a medição usam a mesma definição de episódio caótico. A dependência dos desfechos com o tempo de vida vem do primeiro episódio e dos escapes regulares. A duração dos episódios caóticos não é exponencial. A absortividade não se reduz a uma lei simples das grandezas do encontro, mas a maior parte dela corresponde a zonas suaves do espaço de chegadas, em que a primeira passagem deixa um corpo ligado, e o caos direto ocupa um conjunto pequeno e fractal. A absortividade de uma corrida inteira é igual à chance de a primeira passagem terminar em excursão ou em caos, o que reduz o seu cálculo a um único encontro; nesse encontro, a escolha entre passagem e troca depende quase só das massas.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. As equações de evolução de Kol testadas episódio a episódio e a estrutura da absortividade. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-10, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/evolucao-e-absortividade/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). doi.org/10.1093/

mnras/stab1689

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem: theoretical predictions and simulation results, arXiv:2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[5] D. Meylakh, N. C. Stone, and N. W. C. Leigh, Intermediate states in chaotic triple evolution and applications to black hole merger statistics, arXiv:2606.11294 (2026). arxiv.org/abs/2606.11294

[6] D. C. Heggie, Binary evolution in stellar dynamics, Mon. Not. R. Astron. Soc. 173, 729 (1975). doi.org/10.1093/mnras/173.3.729

[7] C. Grebogi, S. W. McDonald, E. Ott, and J. A. Yorke, Final state sensitivity: an obstruction to predictability, Phys. Lett. A 99, 415 (1983). doi.org/10.1016/0375-9601(83)90945-3

[8] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[9] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-09 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/memoria-e-acaso/